

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

Calificación: Esta parte puntúa un 30%. Todas las preguntas puntúan por igual. La pregunta mal contestada tiene una penalización del 25% de una bien contestada.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	b	a	b	c	a	b	b	b	c

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	c	c	a	b	a	b	c	a

1. El consumo trimestral de agua por vivienda de una comunidad de vecinos puede considerarse que está normalmente distribuidos con media de $3 m^3$ y una desviación típica $2 m^3$. Si la comunidad tiene 25 viviendas ocupadas. ¿Cuál es la probabilidad de que el consumo trimestral de agua de la comunidad de vecinos supere los $78 m^3$?

- a) 0.3821
- b) 0.4404
- c) 0.3085

2. Para una variable aleatoria binomial se desea calcular la probabilidad de obtener más de 20 artículos defectuosos en una muestra de 100 cuando la proporción de artículos defectuosos en la población es un 10%. ¿Cuál es la aproximación normal a esta probabilidad binomial?

- a) $P(Z \geq 3.3333)$
- b) $P(Z \geq 3.6667)$
- c) $P(Z \geq 3.5000)$

3. De las variables aleatorias X_1 , X_2 y X_3 se conocen los siguientes valores:

$$D(X_1) = 1, D(X_2) = 4, D(X_3) = 3, COV(X_1, X_2) = -1, COV(X_1, X_3) = -3, COV(X_2, X_3) = 2$$

Entonces la varianza de la variable aleatoria $Y = 6X_1 + 3X_2 - X_3$ es:

- a) 177
- b) 189
- c) 159

4. Se tiene que (X, Y) es una variable aleatoria bidimensional continua con función de distribución $F(x, y)$. La función de distribución marginal de X se puede calcular mediante:

- a) $F_x(x) = \int_{-\infty}^x F(x, y) dy$
- b) $F_x(x) = F(x, +\infty)$
- c) Ninguna de las otras dos

5. El Teorema Central del Límite establece que si una variable es suma de otras variables:

- a) La variable suma tiene aproximadamente una distribución normal
- b) La variable suma tiene una distribución normal si el número de variables que se suman es suficientemente grande
- c) La variable suma tiene aproximadamente una distribución normal si el número de variables que se suman es suficientemente grande y las variables son independientes

6. Se tiene una población representada por una variable aleatoria con distribución de Poisson de media 5. En un proceso de muestreo aleatorio simple con muestras de tamaño n , la función de verosimilitud es:

- a) $e^{-5n} \cdot 5^{n\bar{X}} \cdot (\prod_{i=1}^n x_i!)^{-1}$
- b) $e^{-5n} \cdot 5^{n\bar{X}} \cdot (\prod_{i=1}^n x_i!)$
- c) $e^{-5} \cdot 5^{n\bar{X}} \cdot (\prod_{i=1}^n x_i!)^{-1}$

7. Se están haciendo mediciones de los tiempos de un proceso productivo para mecanizado de un determinado tipo de piezas. Estos tiempos se ajustan a una distribución $N(20,4)$. Las piezas se procesan en lotes de 9 unidades. La proporción de la medias de los tiempos de las piezas de los lotes que caen entre 18 y 20 es:

- a) 0.1915
- b) 0.4332
- c) 0.3115

8. Si la desviación típica de la media muestral es 12 cuando el tamaño de la muestra es 9, entonces si aumentamos el tamaño de la muestra a 16, la desviación típica de la media muestral será

- a) 7
- b) 9
- c) 8

9. Un estimador consistente es aquel que:

- a) es centrado y su varianza tiende a cero cuando el tamaño de muestra tiende a infinito
- b) converge en probabilidad al parámetro que se desea estimar
- c) da mejores estimaciones del parámetro

10. Una población está representada por una variable aleatoria X con la siguiente función de probabilidad:

$$P(X = x) = \theta \cdot (1 - \theta)^{x-1} \quad x = 1, 2, 3, \dots$$

En un proceso de muestreo aleatorio simple se obtiene la siguiente muestra de ocho valores:

1	5	12	10	5	2	4	3
---	---	----	----	---	---	---	---

Según esta información, la estimación más verosímil para el parámetro θ es:

- a) 5.2500
- b) 2.1380
- c) 0.1905

11. Un estimador de un parámetro θ es

- a) un valor cercano al verdadero valor de θ
- b) otro parámetro muy próximo a θ
- c) una variable aleatoria

12. En un muestreo aleatorio simple con muestras de tamaño n , la cantidad de información viene dada por:

- a) $I = nE \left(\frac{\partial^2 \ln f_x(x; \theta)}{\partial \theta^2} \right)$
- b) $I = nE \left(\frac{\partial \ln f_x(x; \theta)}{\partial \theta} \right)^2$
- c) $I = nE \left(\frac{\partial \ln f_x(x; \theta)}{\partial \theta} \right)$

13. En un intervalo de confianza al 95% para estimar un parámetro

- a) Hay un riesgo del 5% de que ninguna observación caiga en él
- b) El 95% de las observaciones de la variable caen en él
- c) Ninguna de las otras dos

14. Se tienen las siguientes afirmaciones:

- A. Si a nivel 95% un intervalo de confianza para μ es 15 ± 2 , esto significa que hay una probabilidad del 95% de que μ esté dentro de este intervalo
- B. Si a nivel 95% un intervalo de confianza para μ es 15 ± 2 , esto significa que hay una probabilidad del 95% de que los intervalos de confianza contruidos de forma similar contendrán el verdadero valor de μ .
- a) A y B son ciertas
 - b) A es cierta y B falsa
 - c) A es falsa y B cierta

15. El director de producción de una empresa está dudando en cambiar la máquina de un proceso con objeto de mejorarlo. Para ello se ha efectuado una serie 20 operaciones en dicha máquina para las que se ha obtenido una media de $\bar{X} = 88.50$ y una varianza muestral $S^2 = 7.25$. Con la máquina actual el tiempo medio de operación es 90. Los tiempos de operación se ajustan a una distribución normal. De cara a tomar una decisión de cambiar o no la máquina, el contraste de hipótesis adecuado es:

- a) $H_0: \mu = 90, H_1: \mu < 90$
- b) $H_0: \mu = 90, H_1: \mu \neq 90$
- c) $H_0: \mu = 90, H_1: \mu > 90$

16. En la pregunta anterior, si el nivel de significación es del 5%, la conclusión del test es:

- a) No cambiar la máquina
- b) Cambiar la máquina
- c) El test no es concluyente

17. El riesgo de tipo I de un contraste de hipótesis es:

- a) La probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis nula
- b) La probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula
- c) La probabilidad de aceptar correctamente la hipótesis nula

18. Disponemos de un conjunto de pares de datos correspondientes a dos variables X e Y independientes. Entonces:

- a) Las dos rectas de regresión son paralelas
- b) Las dos rectas de regresión son perpendiculares
- c) Las dos rectas de regresión coinciden

19. En un modelo de regresión, el coeficiente de determinación:

- a) Representa el tanto por uno de las desviaciones observadas en la variable dependiente que son explicadas por el modelo de regresión
- b) Cuanto más cercano es su valor a 1, el ajuste proporcionado por la regresión es mejor
- c) Las dos anteriores afirmaciones son ciertas

20. Para un determinado modelo de regresión se ha determinado los siguientes valores: $SCE = 278.25$ y $SCR = 2438.48$. El coeficiente de determinación R^2 es:

- a) 0.8976
- b) 0.8859
- c) 0.7848

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA	Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica	ESTADÍSTICA
Apellidos:	Nombre:

Calificación: Esta parte puntúa un 70%. Todos los problemas puntúan por igual.

P1. En un taller la variable X representa el porcentaje de piezas de un pedido que requieren una operación de curvado e Y el porcentaje de piezas del pedido que requieren una operación de mecanizado. Se conoce que la función de densidad conjunta de las dos variables es $f(x, y) = k \cdot (x + y)$ siendo $0 \leq x \leq 1$ y $0 \leq y \leq 1$. Se pide:

- Calcular la función de distribución y la constante k de tal forma que $f(x, y)$ sea una función de densidad. (1 punto)
- Calcular el valor esperado de X y su desviación estándar. (1 punto)
- Calcular el valor esperado de la proporción de piezas que requieren una operación de curvado suponiendo que el porcentaje de piezas del lote que requieren mecanizado es del 70%. (1 punto)
- Si el taller recibe 100 pedidos de 200 piezas en un año, calcular la probabilidad de que el total de piezas curvadas (W) sea mayor a 12.000. (1 punto)

Solución:

a) La función de distribución conjunta de las dos variables se obtiene integrando:

$$\begin{aligned}
 F(x, y) &= \int_0^x \int_0^y k \cdot (x + y) \cdot dx \cdot dy = \int_0^x k \cdot \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^y \cdot dx = \int_0^x k \cdot \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) \cdot dx \\
 &= k \cdot \left[\frac{x^2 y}{2} + \frac{xy^2}{2} \right]_0^x = k \cdot \left(\frac{x^2 y}{2} + \frac{xy^2}{2} \right)
 \end{aligned}$$

Para que $f(x, y)$ se una función de densidad la función de distribución integrada sobre todo el conjunto de valores de las variables debe ser igual a 1. Es decir, se ha de cumplir que $F(1, 1) = 1$.

$$F(1, 1) = k \cdot \left(\frac{1^2 \cdot 1}{2} + \frac{1 \cdot 1^2}{2} \right) = k = 1$$

Por tanto $k = 1$.

b) En primer lugar, obtenemos la función de densidad marginal de X :

$$f_x(x) = \int_0^1 (x + y) \cdot dy = \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = x + \frac{1}{2}$$

El valor esperado de X será:

$$E[X] = \int_0^1 x \cdot f_x(x) \cdot dx = \int_0^1 x \cdot \left(x + \frac{1}{2}\right) \cdot dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$$

La desviación estándar de X se obtendrá como: $D[x] = \sqrt{E[X^2] - E[x]^2}$

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot f_x(x) \cdot dx = \int_0^1 x^2 \cdot \left(x + \frac{1}{2}\right) \cdot dx = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{6}\right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$$

Por tanto, la desviación estándar queda:

$$D[x] = \sqrt{\frac{5}{12} - \left(\frac{7}{12}\right)^2} = \sqrt{\frac{11}{144}} \approx 0.2764$$

c) Se desea calcular el valor esperado de X condicionado a $Y = 0.7$:

$$E(X|Y = 0.7)$$

En primer lugar, calculamos la función de densidad de X condicionada a $Y = 0.7$:

$$f(x|y = 0.7) = \frac{f(x,y)}{f_y(y)} = \frac{x+y}{y + \frac{1}{2}} = \frac{x+0.7}{0.7+0.5} = \frac{x+0.7}{1.2}$$

Entonces se obtiene el valor esperado de X integrando:

$$E(X|Y = 0.7) = \int_0^1 x \cdot \frac{x+0.7}{0.12} \cdot dx = \left[\frac{\frac{x^3}{3} + \frac{0.7x^2}{2}}{0.12}\right]_0^1 = \frac{\frac{1}{3} + 0.7 \cdot 0.5}{0.12} \approx 0.5694$$

d) Sea V_i el número de piezas del pedido i que requieren una operación de curvado. Entonces $V_i = 200 \cdot X_i$. El total de piezas en un año que requieren curvado será W :

$$W = \sum_{i=1}^{100} 200 \cdot X_i = 200 \cdot \sum_{i=1}^{100} X_i$$

La media W será:

$$E[W] = 200 \cdot 100 \cdot E[X] = 20.000 \cdot \frac{7}{12} = 11666.67$$

La varianza de W será:

$$\begin{aligned} D^2[W] &= D^2 \left[\sum_{i=1}^{100} 200 \cdot X_i \right] = 40000 \cdot D^2 \left[\sum_{i=1}^{100} X_i \right] = 40000 \cdot 100 \cdot D^2[X] \\ &= 4000000 \cdot D^2[X] \end{aligned}$$

Por tanto, su desviación estándar será:

$$D[W] = 2000 \cdot D[X] = 2000 \cdot 0.2764 = 552.67$$

Aplicando el teorema central del límite la distribución de W se aproximará mediante una distribución normal con la siguiente media y desviación estándar:

$$W \sim N(11666.67, 552.67)$$

La probabilidad pedida será:

$$\begin{aligned} P(W > 12000) &= 1 - P(W \leq 12000) = 1 - P\left(Z \leq \frac{12000 - 11666.67}{552.67}\right) = 1 - P(Z \leq 0.60) \\ &= 0.2743 \end{aligned}$$

P2. En un ensayo realizado en una cantera con 380 piedras de granito extraídas se ha encontrado que 230 cumplen las características necesarias para enviar a una escollera. Se pide:

- Calcular un intervalo de confianza del 90% para la proporción de piedras válidas. (1 punto)
- Para que la cantera sea seleccionada como proveedor para un puerto que se está construyendo ha de demostrarse con un nivel de significación $\alpha = 0.05$ que la proporción de piedras válidas es estrictamente mayor al 60%. Con los datos facilitados, ¿será seleccionada la cantera? (1 punto)
- Calcular el valor P del test de hipótesis realizado en el apartado anterior. (1 punto)

Solución:

a) Sea X la proporción de piedras válidas. La proporción de piedras válidas en la muestra será:

$$\bar{X} = \frac{230}{380} = 0.6052$$

El intervalo de confianza para la proporción p será:

$$\begin{aligned} \bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n}} &\leq p \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n}} \\ 0.6052 - 1.6449 \sqrt{\frac{0.6052 \cdot (1 - 0.6052)}{380}} &\leq p \leq 0.6052 + 1.6449 \sqrt{\frac{0.6052 \cdot (1 - 0.6052)}{380}} \\ 0.5640 &\leq p \leq 0.6464 \end{aligned}$$

b) Para resolver este apartado empleamos el test Z para la proporción para las hipótesis:

$$\begin{cases} H_0: p = 0.6 \\ H_1: p > 0.6 \end{cases}$$

El estadístico del test será:

$$z_0 = \frac{\bar{X} - p_0}{\sqrt{\frac{\bar{X} \cdot (1 - \bar{X})}{n}}} = 0'2074$$

El valor crítico del test será:

$$P(Z \geq z_\alpha) = \alpha = 0'05 \quad \Rightarrow \quad z_\alpha = 1'6449$$

Como $z_0 < z_\alpha$ no se puede rechazar la hipótesis nula. Es decir, con nivel $\alpha = 0'05$ no se puede afirmar que la cantera sea válida para la obra seleccionada.

c) El valor P del test será:

$$P = P(Z \geq z_0) = P(Z \geq 0'2074) \cong P(Z \geq 0'21) = 1 - P(Z \leq 0'21) = 0'4168$$

Ferrol, Mayo de 2017